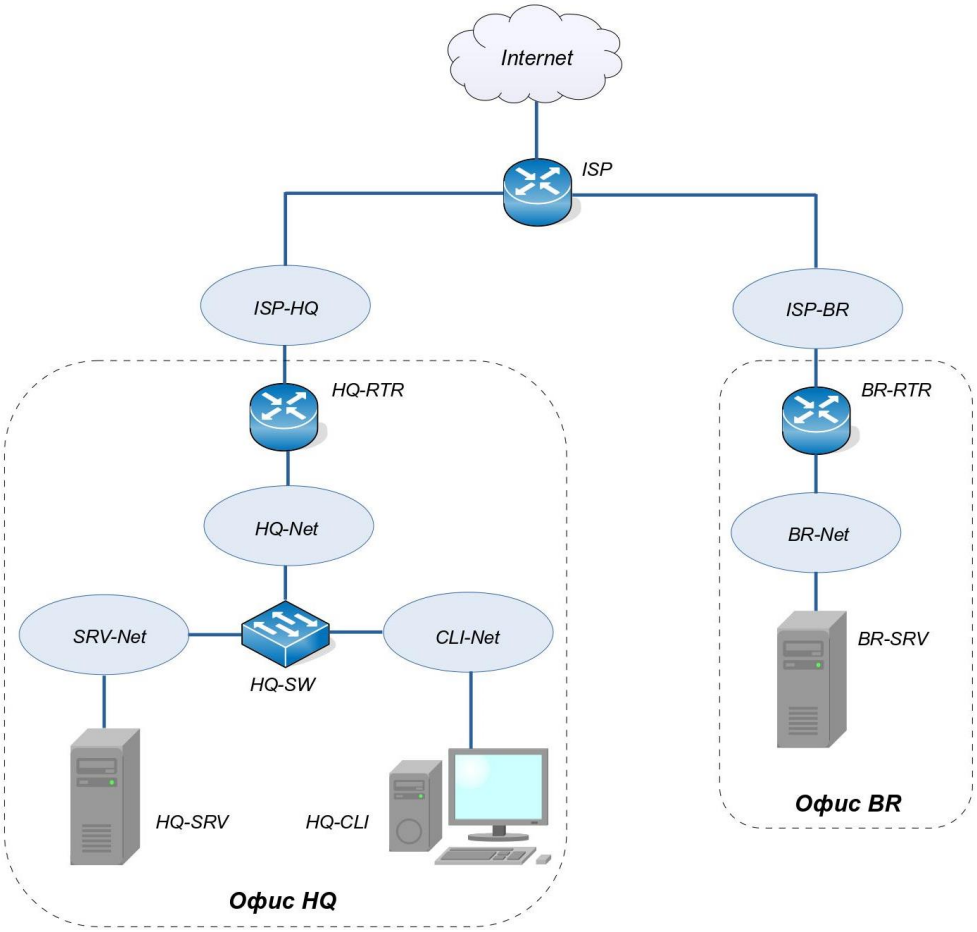
СиСА. Подготовка к демоэкзамену 2026 (#1-02)
Туннель, OSPF

Важно: Перед запуском VMware Workstation не забудьте в консоли хоста дать команду
`sudo chmod a+rw /dev/vmnet*`



Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска	VLAN	Подсеть	Шлюз
ISP	ens19	DHCP	DHCP	-	DHCP	DHCP
	ens20 (to HQ-RTR)	172.16.1.1	/28	-	172.16.1.0/28	-
	ens21 (to BR-RTR)	172.16.2.1	/28	-	172.16.2.0/28	-
HQ-RTR	ens19 (to ISP)	172.16.1.2	/28	-	172.16.1.0/28	172.16.1.1
	ens20.100	192.168.10.1	/27	100	192.168.10.0/27	-
	ens20.200	192.168.20.1	/28	200	192.168.20.0/28	-
	int1.999	–	–	999	–	-
	Tun1 (IP туннель)	10.10.10.1	/30	-	10.10.10.0/30	-
BR-RTR	ens19 (to ISP)	172.16.2.2	/28	-	172.16.2.0/28	172.16.2.1
	ens20 (to BR-SRV)	192.168.30.1	/28	-	192.168.30.0/28	-
	Tun1 (IP туннель)	10.10.10.2	/30	-	10.10.10.0/30	-
HQ-SRV	ens19 (to HQ-RTR)	192.168.10.2	/27	100	192.168.10.0/27	192.168.10.1
BR-SRV	ens19 (to BR-RTR)	192.168.30.2	/28	-	192.168.30.0/28	192.168.30.1
HQ-CLI	ens19 (to HQ-RTR)	192.168.20.2	/28	200	192.168.20.0/28	192.168.20.1

Выполняем задания 6, 7

6. Между офисами HQ и BR, на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR необходимо сконфигурировать ip-туннель:

- На выбор технологии GRE или IP in IP
- Сведения о туннеле занесите в отчёт.

7. Обеспечьте динамическую маршрутизацию на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR: сети одного офиса должны быть доступны из другого офиса и наоборот. Для обеспечения динамической маршрутизации используйте link state протокол на усмотрение участника:

- Разрешите выбранный протокол только на интерфейсах ip туннеля
- Маршрутизаторы должны делиться маршрутами только друг с другом
- Обеспечьте защиту выбранного протокола посредством парольной защиты
- Сведения о настройке и защите протокола занесите в отчёт.

Настройка **HQ-RTR**

Принимаем решение использовать технологию gre.

Для начала нужно создать директорию для туннельного интерфейса (я назвал tun1):

```
mkdir /etc/net/ifaces/tun1
```

Затем заполнить создать и заполнить файл options у туннеля:

```
vim /etc/net/ifaces/tun1/options
  TYPE=iptun
  TUNTYPE=gre
  TUNLOCAL=172.16.1.2
  TUNREMOTE=172.16.2.2
  TUNOPTIONS='ttl 64'
  HOST=ens19
```

- в TUNLOCAL нужно вписать адрес, смотрящий на ISP
- в TUNREMOTE нужно вписать адрес устройства, к которому идет туннель
- в HOST нужного вписать интерфейс, смотрящий на ISP

Дальше добавляем IP-адрес на туннель

```
vim /etc/net/ifaces/tun1/ipv4address
  10.10.10.1/30
```

Маска /30 означает два узла в сети, для нашего туннеля так и нужно

Перезагружаем службу network:

```
systemctl restart network
```

Разрешим файрволу использование протокола gre

```
firewall-cmd --permanent --add-protocol=gre
```

Добавим интерфейс туннеля в зону trusted

```
firewall-cmd --permanent --zone=trusted --add-interface=tun1

systemctl restart firewalld
```

Настройка **BR-RTR**

```
mkdir /etc/net/ifaces/tun1
```

Затем заполнить создать и заполнить файл options у туннеля:

```
vim /etc/net/ifaces/tun1/options
  TYPE=iptun
  TUNTYPE=gre
  TUNLOCAL=172.16.2.2
  TUNREMOTE=172.16.1.2
  TUNOPTIONS='ttl 64'
  HOST=ens19
```

Дальше добавляем IP-адрес на туннель:

```
vim /etc/net/ifaces/tun1/ipv4address
  10.10.10.2/30
```

Перезагружаем службу network:

```
systemctl restart network
```

Разрешим файрволу использование протокола gre

```
firewall-cmd --permanent --add-protocol=gre
```

Добавим интерфейс туннеля в зону trusted

```
firewall-cmd --permanent --zone=trusted --add-interface=tun1

systemctl restart firewalld
```

На этом этапе можно проверить ping между роутерами по адресам туннеля.

Для связи между компьютерами офисов по туннелю нужно настроить маршрутизацию. Здесь вам нужно трезво оценить свои возможности и решить будете ли вы использовать статическую или динамическую маршрутизацию. Динамическая сложнее и настраивается дольше.

Если не можете или не успеваете, делайте статическую. Так вы не получите баллы за OSPF, зато хотя бы все остальное будет работать.

Если будете делать динамическую, то описание статической можете пропустить и сразу делать OSPF.

Статическая маршрутизация

На HQ-RTR

```
vim /etc/net/ifaces/tun1/ipv4route
     192.168.30.0/28 via 10.10.10.2
systemctl restart network
```

На BR-RTR

```
vim /etc/net/ifaces/tun1/ipv4route
     192.168.10.0/27 via 10.10.10.1
     192.168.20.0/28 via 10.10.10.1
systemctl restart network
```

Проверка HQ-SRV

```
ping 192.168.30.2
traceroute 192.168.30.2 (трассировка должна проходить через туннель)
```

Проверка на BR-SRV аналогично на адреса 192.168.101.2, 192.168.102.2

```
ping 192.168.10.2
ping 192.168.20.2
traceroute 192.168.10.2 (трассировка должна проходить через туннель)
traceroute 192.168.20.2 (трассировка должна проходить через туннель)
```

Динамическая маршрутизация

Если перед этим вы настраивали статическую маршрутизацию, ее надо отключить. Для этого надо удалить или переименовать файлы с маршрутами.

На обоих роутерах переименуем файл ipv4route и перезапустим сеть.

```
mv /etc/net/ifaces/tun1/{ipv4route,ipv4route.bak}
systemctl restart network
```

Статические маршруты отключились, связь между HQ и BR пропала.

На обоих роутерах временно отключаем Firewalld, без настройки он может помешать работе OSPF.

```
systemctl stop firewalld
```

На обоих роутерах устанавливаем FRR (Free Range Routing – программный пакет для маршрутизации и управления сетями в системах на базе Linux)

```
apt-get install frr
```

На обоих роутерах включаем демон службы ospfd

```
vim /etc/frr/daemons
```

Меняем `ospfd=yes`

На обоих роутерах запускаем FRR

```
systemctl enable --now frr
```

Теперь отдельно.

На HQ-RTR настраиваем OSPF (как на Cisco)

```
vtysh
     hq-rtr.group.co#conf t
     hq-rtr.group.co(config)#router ospf
     hq-rtr.group.co(config-router)#passive interface default
     hq-rtr.group.co(config-router)#network 10.10.10.0/30 area 0
     hq-rtr.group.co(config-router)#network 192.168.10.0/27 area 0
     hq-rtr.group.co(config-router)#network 192.168.20.0/28 area 0
     hq-rtr.group.co(config-router)#exit
     hq-rtr.group.co(config)#interface tun1
     hq-rtr.group.co(config-if)#no ip ospf passive
     hq-rtr.group.co(config-if)#exit
     hq-rtr.group.co(config)#end
     hq-rtr.group.co#wr mem
     hq-rtr.group.co#show run
```

На BR-RTR настраиваем OSPF

```
vtysh
     br-rtr.group.co#conf t
     br-rtr.group.co(config)#router ospf
     br-rtr.group.co(config-router)#passive interface default
     br-rtr.group.co(config-router)#network 10.10.10.0/30 area 0
     br-rtr.group.co(config-router)#network 192.168.30.0/28 area 0
     br-rtr.group.co(config-router)#exit
     br-rtr.group.co(config)#interface tun1
     br-rtr.group.co(config-if)#no ip ospf passive
     br-rtr.group.co(config-if)#exit
     br-rtr.group.co(config)#end
     br-rtr.group.co#wr mem
     br-rtr.group.co#show run
```

Проверяем, нашел ли OSPF соседа

```
br-rtr.group.co#show ip ospf neighbor
```

Теперь вернемся к настройке Firewalld, если его не включить не будет доступа в интернет. Делаем это **на обоих роутерах**. Включим его обратно, скорее всего, связность потеряется.

```
systemctl start firewalld
```

Разрешим использование порта 89 (он нужен для OSPF)

```
firewall-cmd  --permanent --zone=trusted --add-port={89/tcp,89/udp}
```

Также необходимо добавить туннель в зону trusted (если не добавили раньше)

```
firewall-cmd --permanent --zone=trusted --add-interface=tun1
```

Включаем пересылку между интерфейсом смотрящим в ISP и туннелем:

```
firewall-cmd --direct --permanent --add-rule ipv4 filter FORWARD 0 -i ens19 -o tun1 -j ACCEPT
firewall-cmd --direct --permanent --add-rule ipv4 filter FORWARD 0 -i tun1 -o ens19 -j ACCEPT
```

Перезапускаем Firewalld

```
systemctl restart firewalld
```

Проверяем снова, нашел ли OSPF потерянного соседа

```
br-rtr.group.co#show ip ospf neighbor
```

Проверяем трассировку от BR-SRV до HQ-SRV и наоборот.

Как это проверяют эксперты

1. Проверка туннеля на роутерах (на примере HQ-RTR)

```
ip -c r
```

```
[root@hq-rtr ~]# ip -c r
default via 172.16.1.1 dev ens19
10.10.10.0/30 dev tun1 proto kernel scope link src 10.10.10.1
172.16.1.0/28 dev ens19 proto kernel scope link src 172.16.1.2
192.168.10.0/27 dev ens20.100 proto kernel scope link src 192.168.10.1
192.168.20.0/28 dev ens20.200 proto kernel scope link src 192.168.20.1
192.168.30.0/28 nhid 30 via 10.10.10.2 dev tun1 proto ospf metric 20
[root@hq-rtr ~]#
```

```
vim /etc/net/ifaces/tun1/options
```

```
TYPE=iptun
TUNTYPE=gre
TUNLOCAL=172.16.1.2
TUNREMOTE=172.16.2.2
TUNOPTIONS='ttl 64'
HOST=ens19
```

```
firewall-cmd --zone=public --list-all
```

```
[root@hq-rtr ~]# firewall-cmd --zone=public --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: ens19
  sources:
  services: dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols: gre
  forward: yes
  masquerade: yes
```

```
ping 10.10.10.2
```

2. Проверка динамической маршрутизации

На маршрутизаторах

```
systemctl status frr
```

```
[root@hq-rtr ~]# systemctl status frr
● frr.service - FRRouting
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/frr.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Thu 2025-12-18 21:13:54 MSK; 48min ago
       Docs: https://frrouting.readthedocs.io/en/latest/setup.html
```

firewall-cmd --zone=public –list-all

```
[root@hq-rtr ~]# firewall-cmd --zone=public --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: ens19
  sources:
  services: dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols: gre
  forward: yes
  masquerade: yes
  forward-ports:
        port=8080:proto=tcp:toport=80:toaddr=192.168.10.2
        port=2026:proto=tcp:toport=2026:toaddr=192.168.10.2
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@hq-rtr ~]# _
```

vtysh
show run

```
[root@hq-rtr ~]# vtysh

Hello, this is FRRouting (version 10.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

hq-rtr.au-team.irpo# show run
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 10.2.2
frr defaults traditional
hostname hq-rtr.au-team.irpo
log file /var/log/frr/frr.log
no ipv6 forwarding
!
interface tun1
 no ip ospf passive
exit
!
router ospf
 passive-interface default
 network 10.10.10.0/30 area 0
 network 192.168.10.0/27 area 0
 network 192.168.20.0/28 area 0
exit
!
end
hq-rtr.au-team.irpo# _
```

show ip ospf neighbor

```
hq-rtr.au-team.irpo# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri State           Up Time         Dead Time Address         Interface
192.168.30.1      1 Full/DR         52m31s            38.696s 10.10.10.2      tun1:10.10.10.1

hq-rtr.au-team.irpo# _
```

Трассировка на примере HQ-SRV

```
traceroute 192.168.30.2
```

```
[root@hq-srv ~]# traceroute 192.168.30.2
traceroute to 192.168.30.2 (192.168.30.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (192.168.10.1)  1.373 ms  1.132 ms  1.479 ms
 2  10.10.10.2 (10.10.10.2)  5.217 ms  4.909 ms  6.206 ms
 3  192.168.30.2 (192.168.30.2)  7.732 ms  8.159 ms  8.808 ms
[root@hq-srv ~]#
```

В задании еще написано: Сведения о туннеле занесите в отчёт

В любом редакторе создайте документ, назовите его “Сведения о настройке туннеля”, добавьте в него то, что я указал в п.1 проверки экспертов, допишите что-нибудь своими словами из описания настройки. Это и будет ваш уже третий отчет.

В задании еще написано: Сведения о настройке и защите протокола занесите в отчёт

В любом редакторе создайте документ, назовите его “Сведения о настройке протокола динамической маршрутизации”, добавьте в него то, что я указал в п.2 проверки экспертов, допишите что-нибудь своими словами из описания настройки. Это будет ваш четвертый отчет.